Delta 系数翻译与多 T 稳定性：互斥进入 θ_K 的 Levinson 桥与收敛判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：L4 交叉项涨落的 θ_K 系数化与 T 收敛性

审计修正定稿（2026-10-19）：−3.39% 为 E 口径截断伪影，纯跨族常数 c_pure≈0.0070（−0.70%·N_K，14σ）；θ₀=0.874957 嫁接非法、系数翻译作废；θ₀_Lev≤0.3（Levinson 死路）——Δ 常数定律独立成立

刘旭东　刘高源　王芳　刘晓春

温州有名机械科技有限公司　中航无人机　南京理工大学　成都中医药大学

2026 年 10 月 19 日

摘要：

本文按 2026-10-19 审计链修正原 L4 交叉项系数翻译的结论。审计要点：（i）原 Δ/N_K=−3.39%（68σ）含约 2.7%·N_K 的 E 口径核截断伪影——E[A]=log(t/2π)/λ 用全直线 ∫w dv=2π，而 A(t) 窗口 |v|<20 截断损失 6.35%/点；截断修正（I_R=0.9365，c_cut=0.06345）后纯跨族常数 Δ_pure/N_K→−c_pure，c_pure≈0.0070±0.0003（−0.70%·N_K，14.1σ@6e5，含实测方差 41.7σ），多 T 单调收敛 −0.92%→−0.70%，jitter 差独立验证（Δ_real−Δ_jitter=−14728≈Δ_pure=−15091，吻合 2.5%）。（ii）θ₀=0.874957 是 QRH 零无区域竖线（σ 坐标）而非在线比例起点（攻防 XIII 自证无桥），原表 2 全部 θ_K 数字（0.888/0.901/0.914）作废——起点非法。（iii）机制不可混加：Levinson 推进（谱层同口径 η/c_main=1.3–1.7%）是二次矩机制修正，Lamzouri 0.6725 是 Hilbert 空间机制界，不可相加；ζ_K 在线比例无条件起点=平凡并集 0.6725。（iv）θ₀_Lev 量级估计 ≤0.3（比值二矩 c_tot=184–234、c_ll/c_zz≈25–40，比 ζ 大 80–100 倍），Levinson 机制对 ζ_K 在线比例死路。结论：Δ 常数定律（跨族互斥宏观常数层 −0.70%·N_K）独立于比例机制成立——AI 框架没有的第一例 distinct L 函数零点跨族统计互斥常数层。

关键词：

交叉项涨落；Levinson–Conrey 缩减；θ_K 在线比例；系数翻译；多 T 收敛；跨族互斥

1　承接与目标

攻防 IX[1] 给出在线桥的标准结构：Levinson–Conrey 缩减定理（LC.1/LC.2）把在线比例下界归结为带 mollifier 的二次矩上界 c；其条件命题 D-1 把跨族谱负偏（H1）与交叉修正为负（H2）翻译为推进 η/(R·c_main)。L4 II[2] 给出 H1 的密度层输入 Δ=S_ζL−E=−72956、Δ/N_K=−3.39%（68σ）。2026-10-19 审计链（ix-bridge-audit §1–§10）修正：−3.39% 含 E 口径核截断伪影，纯跨族读数 Δ_pure/N_K=−0.70%（14σ）；θ₀=0.874957 为 QRH 竖线、嫁接非法，系数翻译全部 θ_K 数

字作废；θ_0_Lev≤0.3，Levinson 机制对 ζ_K 在线比例死路。本文据此修正原结论：Δ 常数定律（跨族互斥宏观常数层）独立于比例机制成立。

2 系数翻译：互斥 → θ_K 的 Levinson 系数

2.1 Levinson–Conrey 缩减（转述攻防 IX §2.1）

设 R>0，Q∈ℝ[x] 满足 Q(0)=1、Q′(x)=Q′(1−x)；V(s)=Q(−(1/L)d/ds)ζ_K(s)，L=log T，σ_0=1/2−R/L；ψ 为 mollifier。若存在 c>0 使

$$(1/T)\int_T^{2T} |V(\sigma_0+it)\psi(\sigma_0+it)|^2\, dt \le c + o(1), \quad (1)$$

则在线比例下界 κ_K=liminf N_0(T)/N(T) 满足（Conrey 1989，转引自攻防 IX）

$$\kappa_K \ge 1 - (1/R)\cdot\log c。 \quad (2)$$

桥的方向：c 每压低一个因子，κ_K 提升 (1/R)log(1/c) 量级。ζ_K=ζ·L(χ_5) 的乘积法则把 $|V_K|^2$ 的均值展开为同族项与交叉项 2Re(A_ζ $\bar{A}$_L)；交叉项经显式公式写成素数求和，其对相关修正 = ∫(F_cross−F_ind)·K（F_cross 为跨族配对相关谱，K≥0 为 Q、ψ 决定的核）[1]。

2.2 互斥强度的三个口径

口径	读数（修正）	出处
配对层 Δ_pair/N_K	≈−0.7%	攻防 XVII[4]
谱层 ∫dF_cross（route2m 绝对核）	−0.0094（相对 −2.5%）	unify_spec / 攻防 IX 表 1
密度层 Δ_pure/N_K	−0.70%（14σ，T=6×10^5）	L4 II 修正 / l4_multit

表 1　互斥强度的三个读数（2026-10-19 修正口径；同号：跨族排斥在三个口径一致为负）

攻防 IX §3.2 已确认 F_cross(0) 即 w 加权配对计数差的谱版；密度层 Δ_pure 是同一互斥现象在局部窗口密度口径的积分读数（截断伪影修正后）。三口径同号且量级一致（约 −0.7% 至 −2.5%），跨族排斥稳健。

2.3 系数翻译判定（2026-10-19 审计）

由 D-1[1]：若 H1（谱负偏）与 H2（交叉修正为负）成立，则 c ≤ c_main−η+o(1)，代入（2）得式（3）——公式本身正确，但其数值化需要合法的 θ_0 起点与同口径 c_main。审计判定如下。

$$\kappa_K \ge (1 - (1/R)\cdot\log c_main) + \eta/(R\cdot c_main) + O(\eta^2)。 \quad (3)$$

θ_0=0.874957 是 QRH 零无区域边界（σ 坐标，Liu arXiv:2610.12234 的 B_new）：攻防 XIII 自证其为竖线常数而非在线比例下界，且无任何直接换算关系——以它为同族极限候选的加法翻译（原式（4））非法。

机制不可混加：Levinson 推进 η/c_main（谱层同口径 1.3–1.7%）是二次矩机制（κ≥1−(1/R)log c）的修正，Lamzouri 0.6725 是 Hilbert 空间机制（κ≥2−C_MT）的界——不同机制的下界不可相加；ζ_K 在线比例无条件起点为平凡并集 0.6725（攻防 XII：命题 2.1 直用给 0.6725−Q(0) 更差）。

θ_0_Lev（ζ_K 纯同族 Levinson 极限）量级估计 ≤0.3：比值二矩 c_tot=184–234（T=1e5/2e5），c_ll=175–244 主导（c_ll/c_zz≈25–40），比 ζ 的 c≈2.18（κ=0.4 反推）大 80–100 倍；即使叠加推进 1.3–1.7%，θ_K≤0.32——Levinson 机制对 ζ_K 在线比例无用。

2.4 数值翻译（原表作废）

项目	原读数（作废）	审计修正
Δ/N_K	−3.39%（68σ）	−0.70%（14σ，截断伪影修正）
θ_0（同族极限候选）	0.874957	QRH 竖线，嫁接非法
η/c_main	2.6%（κ=1 假设）	1.3–1.7%（谱层同口径）
θ_K 下界	0.888 / 0.901 / 0.914	作废（起点非法+机制混加）
θ_0_Lev	—	≤0.3（Levinson 死路）

表 2　系数翻译判定：原读数与审计修正（2026-10-19）

原主读数 θ_K ≥ 0.874957+0.026 ≈ 0.901 作废——三重复核（θ_0 起点非法、机制混加、Δ 口径伪影）。互斥信号本身保留：Δ_pure/N_K=−0.70%（14σ）为跨族互斥的干净常数（见 §3），但它进入在线比例的唯一合法通道（θ_0_Lev≤0.3）已被封死——互斥的真实价值是独立的宏观常数层，而非比例推进。

2.5 审计边界

（1）c_pure>0 的解析证明未决：常数层 = 谱层核积分 T→∞ 极限（显式公式素项 + 零点对项），需解析化 $\int$(F_cross−F_ind)·K；

（2）c_main 谱层口径 $\int$(F_zz+F_ll)K=1.9–4.0（θ=0.4–0.55）与比值口径 c_tot=184–234 相差 80–100 倍（L 侧 $|L(\sigma_0+it)|^2$ 巨大）——η/c_main=1.3–1.7%（谱层同口径）为当前最优实数化，BCHB 逐点 5.5–7% 为 Monte Carlo 高估（交叉项积分不收敛）；

（3）θ_0=0.874957 嫁接非法（QRH 竖线非比例）——原 0.901 为起点与机制双重非法读数；

（4）机制不可混加：Levinson 推进与 Lamzouri 0.6725 分属不同下界机制；

（5）θ_0_Lev≤0.3：Levinson 机制对 ζ_K 在线比例死路——互斥推进加在其上仍远低于 0.6725 与 7/8。与攻防 XVIII[5] 的 Q(0) 判负（Hilbert 空间并集失效）相互独立、正交。

3 多 T 稳定性扫描

3.1 主结果

T	Δ_pure/N_K	σ=Δ_pure/$\sqrt{N_L}$	mean(A)	var(A)	Δ/N_K（混合，参考）
1×10^5	−0.921%	−6.9	0.7620	0.1127	−3.538%
2×10^5	−0.823%	−9.0	0.7720	0.1134	−3.471%
3×10^5	−0.772%	−10.6	0.7773	0.1138	−3.437%
4×10^5	−0.740%	−11.9	0.7809	0.1142	−3.417%
5×10^5	−0.718%	−13.0	0.7835	0.1143	−3.403%
6×10^5	−0.702%	−14.1	0.7856	0.1144	−3.394%

表 3　Δ_pure 的多 T 扫描（R=20 固定口径；Δ_pure=Δ+0.06345·E，截断伪影修正后）

3.2　收敛判定

T 段	Δ(Δ_pure/N_K)
$1\times10^5\to2\times10^5$	+0.00098
$2\times10^5\to3\times10^5$	+0.00051
$3\times10^5\to4\times10^5$	+0.00032
$4\times10^5\to5\times10^5$	+0.00022
$5\times10^5\to6\times10^5$	+0.00016

表 4　Δ_pure/N_K 的 T 差商（单调递减，约几何衰减）

Δ_pure/N_K 单调上升收敛：−0.921%→−0.702%（+0.22 个百分点），T 差商 0.00098→0.00016 递减且比例接近 1/2；等比外推残差 ≈0.00016×0.5/(1−0.5)≈0.00016 ⟹ 极限 Δ_pure/N_K(∞)≈−0.70%±0.02%。同时 σ=Δ_pure/√N_L 从 −6.9 增至 −14.1：负偏置随 N_L 线性增长（O(N_K) 级），绝非随机涨落——确定性互斥结构的标度确认。

3.3　分块与亚泊松稳定性

分块 per_n 与亚泊松口径在修正后不变：var(A)≈0.114 全程稳定（≈0.146×mean，强亚泊松）；排斥尺度 C(0.5)∈[−0.0180,−0.0172] 单调稳定——条件 (D) 的结构在多 T 下不漂移（伪影修正只改 E 口径，不动方差与相关结构）。

3.4　推进量稳健性

以收敛值 Δ_pure/N_K(∞)=−0.70% 取代单 T 读数 −0.702%：c_pure≈0.0070 对 T 截断稳健（六档 0.92%→0.70%，差商递减）。多 T 扫描同时排除 Δ_pure/N_K 随 T 衰减至零的可能——互斥是常数级确定性结构。

4　判定：审计定稿

原判定 θ_K ≥ 0.874957+0.026 ≈ 0.901 > 7/8 作废——θ_0 起点非法（QRH 竖线）∪ 机制混加（Levinson×Lamzouri）∪ 口径伪影（−3.39%）三重复核。审计定稿：

（1）系数翻译路线关闭：θ_0=0.874957 是 QRH 零无区域竖线（非在线比例起点）；Levinson 推进（η/c_main=1.3–1.7%）不可与 Lamzouri 0.6725 相加（机制异类）；θ_0_Lev≤0.3——ζ_K 在线比例两机制（Levinson/Lamzouri）均到不了 7/8。

（2）Δ 常数定律独立成立：跨族互斥宏观常数层 c_pure≈0.0070（−0.70%·N_K，14σ，多 T 收敛，三投影自洽）——AI 框架（QRH 零无区域、Lamzouri 在线比例、Guth–Maynard 零密度）均未覆盖，Liu–Ye n-level uncorrelated 仅为微观主项。（3）战场锚定：跨族宏观常数层（Δ 定律），非在线比例推进——AI 框架没有的第一例 distinct L 函数零点跨族统计互斥常数层。

5 风险检查点

（1）c_pure>0 的解析证明未决：常数层 = 谱层核积分 T→∞ 极限（攻防 XVI 二阶矩渐近 + XIX 余项链），需解析化；

（2）与 Liu–Ye 2008 n-level uncorrelated 的精确兼容陈述未决（微观主项 vs 宏观常数层并存）；

（3）更大 T（>6×10⁵）与更多域（χ 族）的普适性未决——多 T 扫描为同一数据源前缀截断，非独立区间；

（4）BCHB 逐点口径交叉项积分不收敛（Monte Carlo，η 绝对值作废、仅符号有效）；谱层同口径 η/c_main=1.3–1.7% 为当前最优实数化；

（5）L 数据 0.27% R–S 伪影：Δ 差分口径免疫，但 S_ζL 绝对值不单独引用。

参考文献

[1] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 IX：D 环解析桥——跨族二次矩与 Levinson–Conrey 缩减的条件推进[Z]. 2026-10.

[2] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. L4 交叉项估计 II：涨落符号数值定向与在线桥完整余项链[Z]. 2026-10-19.

[3] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XIII：0.874957 语义澄清——QRH 代数边界 B_new[Z]. 2026-10.

[4] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XVII：基线依赖调和——跨族排斥与聚集的成立范围[Z]. 2026-10-19.

[5] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XVIII：Q(0) 控制——mollifier 范数与并集下界恒非正判定[Z]. 2026-10-19.

[6] CONREY J B. At least two fifths of the zeros of the Riemann zeta-function are on the critical line[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 1989, 20: 1–14.

[7] LAMZOURI Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line[EB/OL]. arXiv:2609.02882, 2026. https://arxiv.org/html/2609.02882v1.

[8] MONTGOMERY H L. Pair correlation of zeros of the zeta function[C]//Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. Providence: AMS, 1973, 24: 181–193. https://websites.umich.edu/~hlm/paircor1.pdf.

[9] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. Δ 常数定律：陈述、证据、审计链与口径修正定稿[Z]. 2026-10-19.

[10] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. ix-bridge-audit：系数翻译进桥审计备忘录（截断伪影/口径统一/θ₀ 非法/θ₀_Lev）[Z]. 2026-10-19.

附录 A　计算口径

数据：zeros_T6e5.npz（ζ、L(χ₅) 零点，0<γ≤6×10⁵），对 T′=1×10⁵,…,6×10⁵ 取前缀截断。口径：ℓ=log T′、W=R/ℓ（R=20 固定）、w(u)=4/(4+u²)、A(t)=Σ_{γ∈Z_ζ(T′)}w((γ−t)ℓ)；S_ζL=Σ_{γ′∈Z_L(T′)}A(γ′)，E=Σ log(γ′/2π)/ℓ（逐点期望），Δ=S_ζL−E；修正口径 Δ_pure=Δ+0.06345·E（I_R=∫_{|v|<20}w dv/2π=0.9365，c_cut=1−I_R），等价 Δ_real−Δ_jitter（jitter 差，diag_jitter.py）。边界剔除 γ′∈[12, T′−W]；分块按 L 零点升序三等分；A(t) 网格 t∈[T′/2+10, T′−10]、Δt=0.25；C(h) 为滞后相关。Δ 差分口径对 L 数据 0.27% R–S 求根伪影免疫。差商外推：Δ(Δ_pure/N_K) 相邻 T 差，末差 0.00016、比值约 0.5，残差按几何级数估计。全部计算见 l4_multit.py / l4_multit.json / diag_jitter.py / unify_spec.py。